

AI驱动的零碳园区数据平台

开题报告

一、项目基本信息

项目	内容
项目名称	AI驱动的零碳园区数据平台
研究方向	生成式AI技术应用
小组成员	2人
指导教师	(待填)
实践单位	清华大学 (主楼220)
项目周期	约5周 (1个月+)

二、研究背景与目标

2.1 问题背景

各园区在零碳建设中常因信息不透明、对标不清晰而难以精准定位短板。当前园区零碳评估主要依赖人工：手动阅读标准文件、Excel整理数据、人工计算指标、逐字撰写报告——效率低、标准不一。

生成式AI技术在文档理解与内容生成方面已展现强大能力，将其应用于零碳评估流程，可大幅提升效率与规范化水平。

2.2 项目目标

构建一个AI驱动的零碳园区数据平台，聚焦单园区评估核心链路：

> 园区数据录入 → 指标自动测算 → AI智能诊断 → 评估报告生成

具体目标：

- 1. 支持园区能源、碳排放、经济产出等核心数据的在线录入与管理
- 2. 实现关键零碳指标的自动测算与达标判断
- 3. 利用生成式AI对园区数据进行智能诊断，识别短板并提出改进建议
- 4. 自动生成评估报告（含指标分析、AI诊断结论与可视化图表）

2.3 不在本期范围

- 多园区对标与数据共享（后续扩展方向）
- AI自动解析标准PDF（改为人工预定义指标体系，更可控）
- 用户登录/权限管理

— 生产级部署

三、技术路线

3.1 总体架构

...



...

3.2 技术选型

层次	选型	理由
全栈框架	Streamlit	Python一体式开发，无需前后端分离，1个月内可完成
数据存储	SQLite + JSON	零配置、轻量，足够Demo使用
AI能力	LLM API (如DeepSeek/GPT-4/Claude)	诊断分析 + 报告文本生成
可视化	Plotly / ECharts (嵌入)	碳排放趋势图、能源结构饼图等
报告导出	python-docx + pdfkit	DOCX/PDF报告生成

> **为什么选Streamlit?** 对于1个月周期的2人项目，Streamlit无需写前端代码即可快速构建数据录入表单、图表和报告预览界面，让团队把精力集中在AI诊断和指标测算这两个核心功能上。

四、核心工作内容（聚焦版）

模块一：指标体系定义（第1周，共同完成）

产出：一份预定义的指标体系JSON配置文件（约15-20个核心指标）

- 调研零碳园区公开标准（国家低碳工业园区评价指标、零碳园区评价技术规范等）
- 梳理关键指标，明确每个指标的定义、计算公式、达标阈值
- 将指标体系结构化存为JSON，作为系统"标准知识库"

****指标维度示例**:**

维度	指标示例	计算方式
碳排放	单位产值碳排放	碳排放总量 / 总产值
碳排放	碳排放强度年降幅	(本年强度-上年强度)/上年强度
能源结构	可再生能源占比	可再生能源消费量/总能耗
能源效率	单位产值能耗	总能耗 / 总产值
经济产出	碳生产力	总产值 / 碳排放总量

模块二：数据录入与存储（第1-2周，成员B主负责）

****产出**:** Streamlit数据录入页面 + SQLite数据库

- 设计园区数据录入表单（按指标所需参数设计输入项）
- 实现数据校验（数值范围、完整性检查）
- 支持园区基本信息管理（名称、类型、面积、产业等）
- 数据持久化到SQLite

模块三：指标测算引擎（第2-3周，成员A主负责）

****产出**:** 指标自动计算模块

- 读取指标体系JSON配置，解析计算公式
- 根据园区录入数据，自动计算所有指标值
- 与达标阈值比对，输出达标/未达标/预警状态
- 将计算结果推送至可视化展示

模块四：AI智能诊断（第3-4周，共同完成）

****产出**:** 基于LLM的智能诊断模块 ****核心创新点****

- 设计Prompt模板：将指标体系、园区数据、计算结果作为上下文注入LLM
- 实现三个诊断维度：
 1. ****差距分析****: 未达标指标与阈值的对比分析
 2. ****短板识别****: 综合各维度找出园区最薄弱环节
 3. ****改进建议****: 基于行业知识和标准要求生成针对性治理建议
- Streamlit页面展示AI诊断结果

模块五：报告生成与可视化（第4-5周，共同完成）

****产出**:** 自动生成的评估报告 + 可视化看板

- ****可视化看板****: 碳排放趋势、能源结构分布、指标完成度仪表盘
- ****报告自动生成****:

- 预置DOCX报告模板（封面、指标体系、数据汇总、诊断结论、改进建议等章节）
- 自动填充指标数据 + AI诊断文本
- 插入图表（截图嵌入或Plotly导出为图片）
- 一键导出DOCX/PDF

模块六：集成测试与文档（第5周，共同完成）

****产出****：可演示的完整Demo + 结题报告

- 准备1个示例园区完整数据集，走通全流程
- 端到端功能测试与问题修复
- 撰写结题报告（含系统介绍、技术方案、创新点总结）

五、成员分工

成员	方向	负责模块
-----	-----	-----
成员A	后端+AI	指标测算引擎、AI诊断模块（Prompt设计+LLM调用）、数据库设计、JSON指标体系
成员B	前端+数据	Streamlit界面搭建、数据录入表单、可视化图表、报告模板与导出

> ****协作方式****：指标体系共同调研确定；AI诊断模块两人协作（A写Prompt逻辑，B做前端展示）；每周1次当面同步+线上沟通。

六、进度安排（5周计划）

周次	阶段	成员A（后端+AI）	成员B（前端+数据）	交付物
:---	-----	-----	-----	-----
第1周	需求与设计	调研零碳标准、梳理指标计算公式	调研标准、设计数据录入表单原型	指标体系JSON、UI草图
第2周	数据层搭建	指标计算引擎开发、SQLite表结构设计	Streamlit数据录入页面、数据校验	可录入并存储数据
第3周	测算+AI	完成指标测算逻辑、设计AI诊断Prompt	可视化看板初版（指标仪表盘）	指标可自动计算并展示
第4周	报告生成	AI诊断模块联调、诊断结果API	报告模板设计、导出功能、图表整合	全流程打通
第5周	测试交付	准备示例数据、全流程测试、Bug修复	界面完善、端到端测试	**Demo系统 + 结题报告**

- > ****关键里程碑****：
- > - 第1周末：指标体系确定

- > - 第2周末：数据录入+存储跑通
- > - 第3周末：指标计算+AI诊断可用 (**中期节点**)
- > - 第4周末：报告导出功能完成
- > - 第5周末：Demo演示 + 结题

七、预期成果

成果	说明
Streamlit Web应用	支持：数据录入→指标测算→AI诊断→报告导出完整流程
开题/结题报告	开题报告1份、结题报告1份（因周期短，中期与结题合并）
软件著作权	基于Demo系统申请软著1件
示例数据集	1个完整园区的演示数据

八、风险与应对

风险	应对
时间紧（5周）	严格MVP：不做标准PDF解析、不做多园区对标、不做用户系统；Streamlit省去前端工程量
LLM API可能不稳定	诊断文本可离线改写为模板兜底；测算引擎纯代码实现不依赖API
两人节奏不一致	每周固定1次当面同步，关键接口（指标JSON格式、API数据格式）第1周就约定好
指标体系不熟悉	第1周集中突击2-3份公开标准，聚焦碳排放+能源两个核心维度即可

九、参考文献

- 国家发展改革委. 低碳工业园区评价指标体系[S]. 2015.
- 中国节能协会. 零碳园区评价技术规范[S]. 2022.
- World Green Building Council. LEED Zero Carbon Certification Framework[S]. 2020.
- Science Based Targets initiative (SBTi). Net-Zero Standard[S]. 2021.
- Brown T B, et al. Language Models are Few-Shot Learners[C]. NeurIPS, 2020.
- Wei J, et al. Chain-of-Thought Prompting Elicits Reasoning in Large Language Models[C]. NeurIPS, 2022.